UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كليـــــة العلـــــوم
أكاديـر

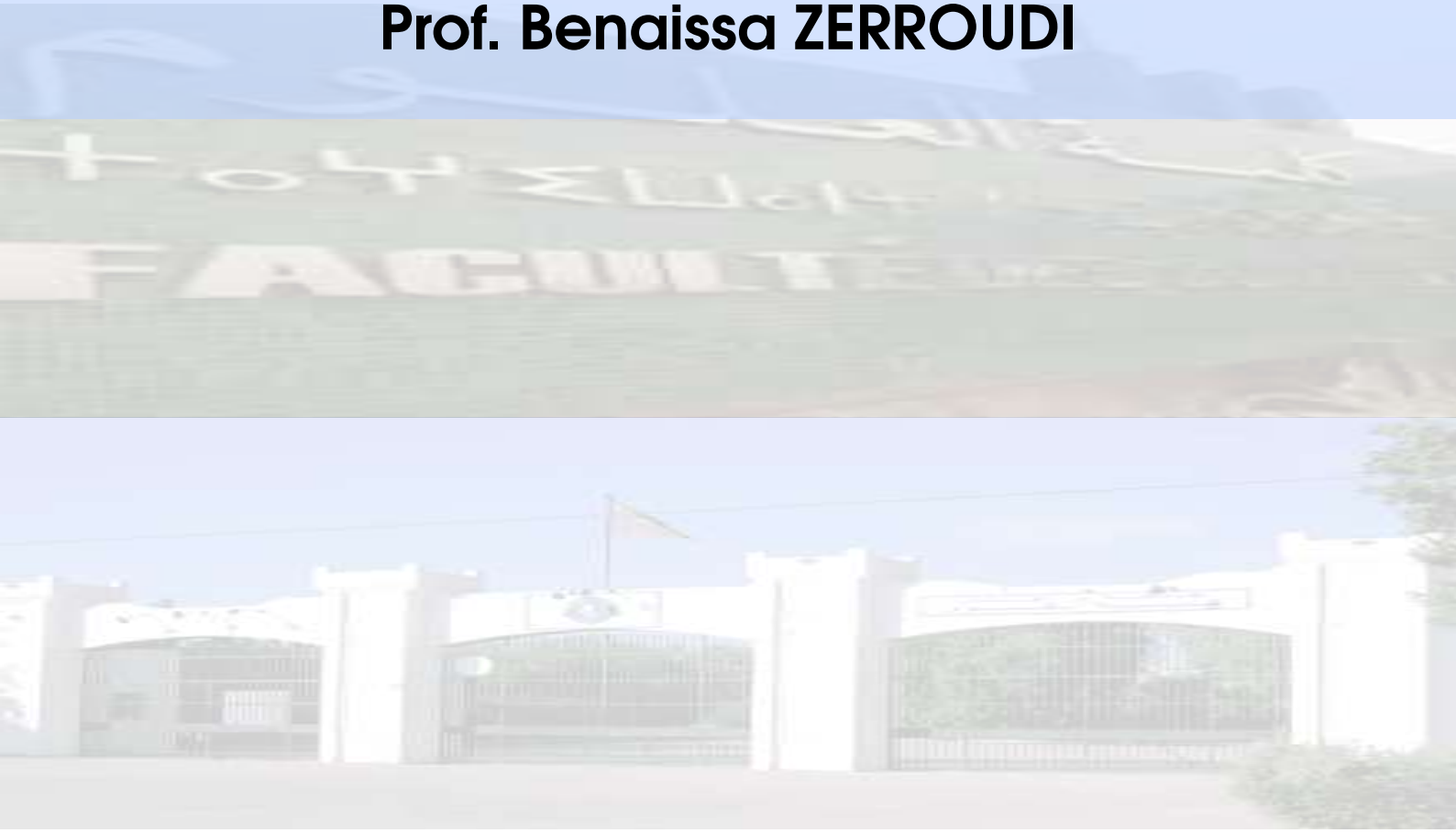
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

Cours d'analyse

Séries & Integrale & Equations diffs.

Filière : SMP

Prof. Benaissa ZERROUDI



Année universitaire : 2023/2024

Table des matières

1 Séries 5

1.1 Généralités sur les Séries Numériques 5

1.1.1 Définitions 5

1.1.2 Nature d'une Série Numérique 5

1.1.3 Série Téléscopique-Série géométrique 7

1.1.4 Critère de Cauchy 8

1.2 Convergence absolue 8

1.3 Critères de convergence d'une série 9

1.3.1 Critères usuels 9

1.3.2 Comparaison à des séries usuelles 10

1.4 Exercices 11

2 Integrale Simple et primitives 13

2.1 Les primitives 13

2.1.1 Primitive d'une Fonction 13

2.2 Calcul Intégral 14

2.2.1 Primitives des Fonctions Usuelles 14

2.3 Intégration par parties et changement de variables 15

2.3.1 Intégration par parties 15

2.3.2 Changement de variables 16

2.4 Primitives des fonction rationnelles et certains fonctions usuelles 17

2.4.1 Règles de Bioche 20

2.4.2 Autres changements de variable 22

2.5 Exercices **22**

3 Equations différentielles 25

3.1 Equation différentielle du premier ordre **25**

3.1.1 Equation différenitelle à variables séparées 25

3.1.2 Détermination de la constante d'intégration 26

3.1.3 Equations différentielles linéaires du premier ordre 26

3.1.4 Résolution de l'équation homogène associée 27

3.1.5 Solution particulière par variation de la constante 27

3.1.6 Equation différentielles du premier ordre non linéaires se ramenant à des équations différentielles linéaires 29

3.2 Equation différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants 31

3.2.1 Résolution de l'équation homogène associée 31

3.2.2 Equations du second ordre à coefficients constants avec second membre. 33

3.3 Exercices **35**

1. Séries

1.1 Généralités sur les Séries Numériques

1.1.1 Définitions

Definition 1.1.1 Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$, une suite numérique. On appelle série de terme général u_n, et on note $\sum_{n\geq n_0} u_n$ ou plus simplement $\sum u_n$, la suite $(S_n)_n$ de terme général défini pour tout $n \geq n_0$ par

$$S_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k.$$

S_n est appelé somme partielle de rang n de cette série.

R Une série est un cas particulier de suite, c'est une suite de sommes partielles.

▪ **Example 1.1** Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = \frac{1}{n}$. La série de terme général u_n est notée $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ est appelée la série harmonique. Les premiers sommes partielles sont : $S_1 = 1, S_2 = 1 + \frac{1}{2}$, $S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \ldots$. ▪

▪ **Example 1.2** La série numérique $\sum_{n\geq 1} \frac{cos(n)}{n^2+1}$ est de terme général $v_n = \frac{cos(n)}{n^2+1}$. La somme partielle d'ordre n est $\sum_{k=1}^{n} \frac{cos(k)}{k^2+1}$. ▪

1.1.2 Nature d'une Série Numérique

Definition 1.1.2 Soit (u_n) une suite réelle. On dit que la série $\sum u_n$ converge si la suite des sommes partielles (S_n) converge. Dans ce cas la limite de la suite (S_n) est alors

appelée somme de la série, et est notée

$$S = \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$$

On appelle reste d'ordre n la différence $R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$. Dans le cas de convergence on a : $\lim_{n\to+\infty} R_n = 0$. Si la série n'est pas convergente, on dit qu'elle est divergente.

R La convergence ou la divergence d'une série ne dépend pas des premiers termes. C'est pourquoi on parle de la série de terme général u_n, notée $\sum u_n$, sans préciser son premier terme. Par contre, la somme de la série dépend évidemment du premier terme.

Théorème 1.1.1 — Condition Nécessaire de Convergence. Si la série $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Démonstration. Si la série $\sum u_n$ est convergente, alors il existe $S \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k = \lim_{n\to+\infty} S_n = S.$$

On remarque que $u_n = S_n - S_{n-1}$, par passage à la limite on obtient $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$. ■

R la réciproque est fausse. En effet, on considère la série harmonique. On note S_n la somme partielle, on a

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-1} + \cdots + \frac{1}{n+1} \geq n\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Donc si la série harmonique converge, alors la suite $S_{2n} - S_n$ converge vers 0 ce qui est impossible avec l'inégalité ci-dessus donc la série harmonique diverge bien que son terme général tend vers 0 .

Corollary 1.1.2 — Critère de Divergence Grossière. Si la suite u_n ne converge pas vers 0 , alors la série $\sum u_n$ diverge.

▪ **Example 1.3** La série $\sum_{n\geq 0} \frac{n}{n+2}$ est divergente car $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+2} = 1 \neq 0$. ▪

▪ **Example 1.4** La série $\sum_{n\geq 0} (-1)^n$ est divergente car $\lim_{n\to+\infty} (-1)^n$ n'existe pas. ▪

Proposition 1.1.3 — Combinaisons Linéaires de Séries Convergentes. Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont toutes les deux convergentes, alors pour tout réel α, la série $\sum (\alpha u_n + v_n)$

est également convergente, et on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(\alpha u_n + v_n) = \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$

R

— la réciproque est fausse. En effet, pour tout $n \geq 1$ on pose $u_n = \frac{1}{n}, v_n = -\frac{1}{n}$ et $\alpha = 1$. Donc, la série $\sum(u_n + v_n)$ converge vers 0 , alors que ni $\sum u_n$ ni $\sum v_n$ ne convergent.

— Il y'a une équivalence de convergence en cas de produit par un scalaire non nul : la série $\sum u_n$ converge si et seulement si $\sum \alpha u_n$ converge. Dans ce cas on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \alpha u_n = \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

1.1.3 Série Téléscopique-Série géométrique

Definition 1.1.3 — Série Téléscopique. Une série $\sum u_n$ est dite téléscopique si son terme général peut se mettre sous la forme

$$(\forall n \geq n_0), u_n = a_{n+1} - a_n$$

Où (a_n) est une suite réelle.

Théorème 1.1.4 Une série téléscopique $\sum u_n$ avec $(\forall n \geq n_0), u_n = a_{n+1} - a_n$, converge si et seulement si la suite (a_n) est convergente. Dans ce cas, on a : $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty}(a_n) - a_{n_0}$.

Exercice 1.1 Montrer que la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente et calculer sa somme.

Solution .

On remarque que $(\forall n \geq 1) : \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = a_n - a_{n+1}$, avec $a_n = \frac{1}{n}$. Donc $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est une série téléscopique convergente car la suite (a_n) converge vers 0, et on a :

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = a_1 - \lim_{n\to+\infty}(a_n) = 1 - 0 = 1$$

■

Exercice 1.2 En utilisant une somme télescopique, calculer $S_n = \sum_{k=1}^{n} k.k!$.

Solution .

On remarque que $(\forall k \geq 1) : k.k! = (k+1-1).k! = (k+1)! - k! = a_{k+1} - a_k$, avec $a_k = k!$.

Donc
$$S_n = a_{n+1} - a_1 = (n+1)! - 1.$$
■

Théorème 1.1.5 — Série géométrique. Soit $q \in \mathbb{R}$. La série $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$. Dans ce cas, on a :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

■ **Example 1.5** — La série $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{-3}{5}\right)^n$ est géométrique convergente, car $|\frac{-3}{5}| < 1$

— La série $\sum_{n=0}^{+\infty} (7)^n$ est géométrique divergente, car $7 > 1$

■

1.1.4 Critère de Cauchy

Definition 1.1.4 On dit que la série $\sum u_n$ vérifie le critère de Cauchy si et seulement si
$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p \geq N \quad \forall q \geq p \text{ on a } \left| \sum_{n=p}^{q} u_n \right| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, la série $\sum_{n=n_0}^{\infty} u_n$ satisfait le critère de Cauchy si et seulement si la suite associée $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k$, satisfait le critère de Cauchy.

Comme une suite numérique converge si et seulement si elle satisfait le critère de Cauchy, on a le théorème suivant.

Théorème 1.1.6 — Critère de Cauchy . Une série numérique $\sum u_n$ est convergente si et seulement si elle vérifie le critère de Cauchy.

1.2 Convergence absolue

Definition 1.2.1 On dit que la série $\sum u_n$ converge absolument si $\sum |u_n|$ est convergente.

Proposition 1.2.1 Toute série absolument convergente est convergente. $\sum u_n$ converge absolument alors $\sum u_n$ converge.

■ **Example 1.6** $\sum \frac{sin(n)}{n(n+1)}$ est absolument convergente, donc convergente.

■

R La réciproque de la proposition précédente est fausse. Considérons par exemple la

série de terme général u_n avec

$$u_{2n} = -\frac{1}{n} \quad \text{et} \quad u_{2n+1} = \frac{1}{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} u_k = 0 \quad \text{et} \quad S_{2n+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} u_k = \frac{1}{n+1}.$$

Les suites extraites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) ayant la même limite (égale à 0), alors, la suite (S_n) converge et sa limite est 0 . La série de terme général u_n est donc convergente et de somme égale à 0. Cependant, cette série n'est pas absolument convergente car $\sum_{k=1}^{2n} |u_k| = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n}$ est une suite harmonique divergente.

Definition 1.2.2 Une série qui converge mais ne converge pas absolument est dite semi-convergente.

1.3 Critères de convergence d'une série

1.3.1 Critères usuels

Dans ce paragraphe, on suppose $u_n > 0$ pour tout n.

Critère du quotient

Proposition 1.3.1 — Critère de d'Alembert. Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs, on suppose $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n}$ existe et vaut λ.

- si $\lambda < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
- si $\lambda > 1$, alors $\sum u_n$ diverge.
- si $\lambda = 1$, on ne peut pas conclure grâce à ce critère.

▪ **Example 1.7** $u_n = \frac{n}{2^n}$, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2}\frac{n+1}{n} \to \frac{1}{2}$$

donc $\sum u_n$ convergente. ▪

Critère de la racine

Proposition 1.3.2 — Critère de Cauchy. Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs, on suppose $\lim \sqrt[n]{u_n}$ existe et vaut λ.

- si $\lambda < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
- si $\lambda > 1$, alors $\sum u_n$ diverge.
- si $\lambda = 1$, on ne peut pas conclure grâce à ce critère.

▪ **Example 1.8** $u_n = \left(\frac{n+3}{2n}\right)^{n\ln(n)}$. On a

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \left(\frac{n+3}{2n+1}\right)^{\ln(n)} = e^{\ln(n)\times\ln\left(\frac{n+3}{2n+1}\right)} \to 0 < 1$$

car

$$\ln\left(\frac{n+3}{2n+1}\right) \to \ln\frac{1}{2} < 0,$$

donc $\sum u_n$ est absolument convergente.

■

Proposition 1.3.3 — Critère de Raab-Duhamel. Soit $(u_n)_n$ une suite de nombres réels strictement positifs telle que

$$\exists(\alpha,\beta) \in]0,+\infty[\times]1,+\infty[: \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^\beta}\right).$$

Si $\alpha > 1$, alors $\sum u_n$ converge.
Si $\alpha \leq 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

R la règle de Raabe-Duhamel est un théorème permettant d'établir la convergence ou la divergence de certaines séries à termes réels strictement positifs, dans le cas où une conclusion directe est impossible avec la règle de d'Alembert.

Exercice 1.3 Pour Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $u_n = \frac{a^n.n!}{n^n}$

1. Etudier la nature de la série $\sum u_n$.

■

1.3.2 Comparaison à des séries usuelles

Proposition 1.3.4 — Séries de Riemann. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors $\sum n^{-\alpha}$ converge *si et seulement si* $\alpha > 1$.

Proposition 1.3.5 — Séries de Bertrand. Soient $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$. Alors $\sum \frac{1}{n^\alpha \log^\beta n}$ converge *si et seulement si* $(\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1$ et $\beta > 1)$.

Proposition 1.3.6 — Critère de Convergence Majorée. Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs. Alors, la série $\sum u_n$ est convergente si et seulement si la suite (S_n) de ses sommes partielles est majorée.

R Si $\sum u_n$ est une série à termes positifs divergente, on écrira $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$. Cette notation signifie que $\lim_{n\to+\infty} S_n = +\infty$.

Proposition 1.3.7 — Critère de Comparaison. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries vérifiant $0 \leq u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang n_0.

(i) Si la série $\sum v_n$ converge, alors la série $\sum u_n$ converge.
(ii) Si la série $\sum u_n$ diverge, alors la série $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. (i) On a $u_n \leq v_n$ d'ou $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k \leq \sum_{k=n_0}^{n} v_k = T_n$. Puisque $(T_n)_{n\geq n_0}$, est une suite convergente donc majorée alors $(S_n)_{n\geq n_0}$ est convergente comme étant une suite croissante et majorée et par conséquent $\sum u_n$ converge.

(ii) C'est la contraposée de l'assertion (i).

■

▪ **Example 1.9** 1. Pour tout $n \geq 2$ on a $0 \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)}$. Comme la série $\sum \frac{1}{n(n-1)}$ est convergente, le critère de comparaison permet d'en déduire que la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est convergente.
2. Pour tout $n \geq 1$ on a $0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$. Comme la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ est divergente, on en déduit que la série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ est divergente.

▪

Proposition 1.3.8 — Critère d'Equivalence. Soient $\sum_u u_n$ et $\sum v_n$ deux séries a termes strictement positifs. Si $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l \neq 0$ et $\neq +\infty$. Alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Démonstration. Pour $0 < \varepsilon < l$, il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$ on ait $\left|\frac{u_n}{v_n} - l\right| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire

$$-\varepsilon \leq \frac{u_n}{v_n} - l \leq \varepsilon,$$
$$l - \varepsilon \leq \frac{u_n}{v_n} \leq l + \varepsilon,$$
$$0 < (l-\varepsilon)v_n \leq u_n \leq (l+\varepsilon)v_n.$$

On applique ensuite le critère de comparaison. ■

▪ **Example 1.10** 1. la série $\sum \frac{4n}{(2n+1)(2n^4+1)}$ est convergente car $\frac{4n}{(2n+1)(2n^4+1)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^4}$ et $\sum \frac{1}{n^4}$ est une série de Riemann convergente.
2. la série $\sum \sin\left(\frac{2}{2n^6+1}\right)$ est convergente car $\sin\left(\frac{2}{2n^6+1}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{2}{2n^6+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^6}$ et $\sum \frac{1}{n^6}$ est une série de Riemann convergente.

▪

1.4 Exercices

Exercice 1.4 Etudier la convergence des séries suivantes :

$$a = \sum \frac{n^2}{n^2+1}, \quad b = \sum \frac{n^2}{n^3+1}, \quad c = \sum \frac{n^2}{n^4+1}, \quad d = \sum \sin\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$e=\sum\left(\frac{1}{2}\right)^n,\quad f=\sum\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{n}\right)^n,\quad g=\sum 2^n,\quad h=\sum\left(2-\frac{1}{n}\right)^n,$$

$$i=\sum\left(\frac{1}{3}\right)^n,\quad j=\sum\frac{1}{n!},\quad k=\sum\frac{n^{100000}}{n!},$$

$$l=\sum\frac{(-1)^n}{n^2},\quad m=\sum\frac{(-1)^n}{n},\quad n=\sum\frac{(-1)^n}{\ln(n)}.$$

■

Exercice 1.5 Établir la convergence et déterminer la somme des séries suivantes :

$$\sum_{n\geq 2}\frac{2}{n^2-1},\quad \sum_{n\geq 1}\frac{2^{n+2}}{e^{2n}},\quad \sum_{n\geq 1}\ln\left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}\right)$$

■

Exercice 1.6 Étudier la nature des séries $\sum u_n$ avec :

$$u_n=\frac{1-\sin n}{1+n\sqrt{n}},\quad u_n=\frac{e^n-1}{\sqrt{n}},\quad u_n=e^{-\sqrt{2+n}},$$

$$u_n=1-\cos\left(\frac{1}{n^2}\right),\quad u_n=\frac{n^2}{2^n+n},\quad u_n=\frac{a^n n!}{n^n}\quad (a>0),$$

$$u_n=\left(\frac{n^2-3n+1}{n^2+n+1}\right)^{n^2},\quad u_n=\sin\left(2\pi\sqrt{n^2+(-1)^n}\right),\quad u_n=\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x^2}}dx.$$

■

Exercice 1.7 Étudier la convergence et la convergence absolue des séries suivantes :

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^n\sqrt{n}\sin\left(\frac{1}{n}\right),\quad \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{\ln(n)}e^{-\frac{\ln(n)}{n}}.$$

■

Exercice 1.8 Montrer que la série $\sum_n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.

Démontrer que $\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{n}+\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}+o\left(\dfrac{1}{n\sqrt{n}}\right)$.

Étudier la convergence de la série $\displaystyle\sum_n\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$.

Qu'a-t-on voulu mettre en évidence dans cet exercice ?

■

2. Integrale Simple et primitives

2.1 Les primitives

2.1.1 Primitive d'une Fonction

Definition 2.1.1 Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On appelle primitive de f sur I, toute fonction F définie sur I telle que F est dérivable et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

■ **Example 2.1**
1. La fonction $x \mapsto \ln x + x^3 + x + 1$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x} + 3x^2 + 1$ sur $]0, +\infty[$.
2. La fonction $x \mapsto e^x - 1$ est une primitive de $x \mapsto e^x$ sur $\mathbb{R}$.

■

Théorème 2.1.1 — Théorème fondamental de l'analyse. Soit f une fonction continue sur un intervalle I et $a \in I$ fixé. On définit la fonction suivante F sur I par $\forall x \in I, F(x) = \int_a^x f(t)\text{dt}$. Alors F est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et $F' = f$. F est en fait l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a.

Démonstration. Calculons la dérivée de F. Soient $x, x_0 \in I$ $(x \neq x_0)$, On a :

$$F(x) - F(x_0) = \int_a^x f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt = \int_{x_0}^x f(t)dt$$

donc :

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t)dt,$$

ce taux d'accroissement est la moyenne de f entre x et x_0. Donc, il existe c_x comprs entre x et x_0 tel que $f(c_x) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t)dt$. Donc quand $x \to x_0$, nécessairement $c_x \to x$ et comme

f est continue alors $f(c_x) \to f(x)$. On a donc

$$F'(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} f(c_x) = f(x)$$

par suite $F'(x) = f(x)$.

■

Corollary 2.1.2 Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Alors :

1. f admet des primitives sur I ;
2. si F est une primitive de f, alors toutes les primitives de f s'obtiennent en ajoutant une constante réelle à F ;
3. pour toute primitive F de f et $(a,b) \in I^2$, on a : $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$. Notations :
   - la quantité $F(b) - F(a)$ se note aussi $[F(t)]_a^b$;
   - on note $\int f(x)\mathrm{dx}$ toute primitive de f (définie à une constante additive près).

Corollary 2.1.3 Soit f une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur un intervalle I. Alors on a pour tout $(a,b) \in I^2$: $\int_a^b f'(t)\mathrm{dt} = f(b) - f(a)$. On fera attention de ne pas confondre la formule précédente avec la suivante (valable pour f continue), l'ordre d'intégration et de dérivation n'étant pas le même :

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x).$$

Théorème 2.1.4 — Existence de Primitives. Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Alors,

1. Si F_1 et F_2 sont deux primitives de f, alors la fonction $F_1 - F_2$ est constante.
2. Soit a appartenant à I et b un réel. Alors il existe une et une seule primitive G telle que $G(a) = b$.

Démonstration. On a vu qu'il existe une constante k telle que pour tout $x \in I, G(x) = F(x) + k$. D'où $G(a) = b$ si et seulement si $F(a) + k = b$ c'est à dire $k = b - F(a)$. ■

▪ **Example 2.2** Il existe une unique primitive F de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 2$. En effet, les primitives de $x \mapsto x$ sont de la forme $x \mapsto \frac{x^2}{2} + k$ où k est un réel. $F(1) = 2$ impose donc $\frac{1}{2} + k = 2$ d'où $k = \frac{3}{2}$. ▪

2.2 Calcul Intégral

2.2.1 Primitives des Fonctions Usuelles

Proposition 2.2.1 Fonctions Usuelles

DOMAINE	FONCTION	PRIMITIVE
$]0,+\infty[$	$x^a, a\in\mathbb{R}, a\neq -1$	$\frac{1}{a+1}x^{a+1}$
$\mathbb{R}^*$	$\frac{1}{x}$	$\ln(\lvert x\rvert)$
$\mathbb{R}$	$e^{ax}(a\neq 0)$	$\frac{1}{a}e^{ax}$
$\mathbb{R}$	$\sin(ax)(a\neq 0)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax)$
$\mathbb{R}$	$\cos(ax)\quad(a\neq 0)$	$\frac{1}{a}\sin ax$
$]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$	$1+\tan^2(x)=\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$
$]0,\pi[$	$1+\operatorname{cotg}^2=\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{cotg}(x)$
$]-a,a[, a>0$	$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\frac{x}{a}$
$]-a,a[, a>0$	$\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$	$-\arccos\frac{x}{a}$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a}$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\text{Argshx}=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

Proposition 2.2.2 — Autre primitives.

1. $\displaystyle\int \frac{u'(x)}{u(x)}dx=\ln|u(x)|+cte.$
2. $\displaystyle\int u'(x)e^{u(x)}dx=e^{u(x)}+\text{cte}.$
3. $\displaystyle\int u'(x)u^{\alpha}(x)dx=\frac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1}+cte,\ \alpha\neq -1.$
4. $\displaystyle\int u'(x)\cos(u(x))dx=\sin(u(x))+cte.$
5. $\displaystyle\int u'(x)\sin(u(x))dx=-\cos(u(x))+cte.$
6. $\displaystyle\int \frac{u'(x)}{1+u^2(x)}dx=\arctan(u(x))+cte.$
7. $\displaystyle\int \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}dx=\arcsin(u(x))+cte.$
8. $\displaystyle\int \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}dx=\arccos(u(x))+cte.$

Exercice 2.1 Calculer les intégrales ou primitives suivantes :

$$A=\int_1^e\frac{(\ln t)^2}{t}dt,\quad B=\int_0^1\frac{e^t+1}{e^t+t}dt,\quad C=\int_0^x(2t+1)e^{t^2+t+2}dt\quad D=\int_1^x\frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2}dt,$$
$$E=\int_0^x\frac{\tan^3(3x)}{\cos^2(3x)}dt\quad F=\int_0^x\frac{t}{t+1}dt,\quad G=\int_0^2\left|t^2-t\right|dt,\quad F=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan(\text{t})\,dt.$$

■

2.3 Intégration par parties et changement de variables

2.3.1 Intégration par parties

Théorème 2.3.1 Soient f et g deux fonctions de classe C^1 sur $[a,b]$. Alors :

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

Démonstration. On a : $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ donc

$$\int_a^b (fg)'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b = \int_a^b f'(x)g(x)dx + \int_a^b f(x)g'(x)dx.$$

■

▪ **Example 2.3** Calculons $\int_1^e \ln(x)dx$.

On pose $f(x) = \ln(x)$ et $g'(x) = 1$, donc $f'(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = x$. Ainsi

$$\int_1^e \ln(x)dx = [x\ln(x)]_1^e - \int_1^e dx = 1.$$

▪

2.3.2 Changement de variables

Théorème 2.3.2 Soient $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur l'intervalle $I \subset \mathbb{R}$, et $\phi : J \to I$ une application bijective d'un intervalle J de $\mathbb{R}$ dans l'intervalle I, tels que ϕ et ϕ^{-1} soient continument dérivables. On a alors

$$\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t)dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x)dx.$$

Preuve Si F est une primitive de f alors

$$(F \circ \phi)'(t) = F'(\phi(t))\phi'(t) = f(\phi(t))\phi'(t).$$

Donc

$$\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t)dt = \int_a^b (F \circ \phi)'(t)dt = [(F \circ \phi)(t)]_a^b = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x)dx$$

■

R Si F est une primitive de f alors

$$\int f(\phi(t))\phi'(t)dt = F(\phi(t)) + C, \quad C \in R.$$

R Ce théorème permet de calculer $\int f$ si l'on sait calculer $\int f\circ\phi.\phi'$, ou réciproquement. Il est à la base de tout $\ll$ l'art de l'intégration $\gg$, qui consiste à trouver les bons changements de variables $x=\phi(t)$. Dans la pratique, on écrit alors

$$x=\phi(t)\Rightarrow\frac{dx}{dt}=\phi'(t).$$

On écrit symboliquement $dx=\phi'(t)dt$, et on substitue ces deux équations dans l'intégrale en question :

$$\int f(x)dx=\int f(\underbrace{\phi(t)}_{x})\underbrace{\phi'(t)dt}_{dx}.$$

Puis, ayant trouvé la primitive $F(t)$ du membre de droite, on retourne à la variable x en substituant $t=\phi^{-1}(x)$.

R Il ne faut pas oublier de changer les bornes d'intégration après chaque changement de variable.

R Il faut s'assurer que la fonction ϕ est effectivement une bijection, généralement en considérant ses propriétés de monotonie. Dans le cas échéant, il faut découper l'intervalle d'intégration en des sous-intervalles sur lesquels ϕ est monotone.

▪ **Example 2.4** Calculons l'intégrale $I=\int_0^1\frac{2t}{(t^2+1)^2}dt$.

Posons $\phi(t)=t^2+1$ donc $\phi'(t)=2t$, ainsi

$$I=\int_0^1\frac{\phi'(t)}{(\phi(t))^2}dt=\int_0^1\frac{d(\phi(t))}{(\phi(t))^2}=\int_1^2\frac{d\phi}{\phi^2}=\left[-\frac{1}{\phi}\right]_1^2=\frac{1}{2}.$$

▪

▪ **Example 2.5** Calculons la primitive $\int\sin x\cos x dx$ sur l'intervalle $]-1,1[$. Posons $\sin x=t\Rightarrow\cos x dx=dt$. C'est justifié car sin est une bijection continue de $\left[\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1,1]$, et la fonction réciproque $x=\arcsin t$ est également dérivable à l'intérieur de cette intervalle. D'où

$$\int\sin x\cos x dx=\int t dt=\frac{1}{2}t^2+c=\frac{1}{2}(\sin x)^2+c$$

▪

2.4 Primitives des fonction rationnelles et certains fonctions usuelles

Pour intégrer une fonction rationnelle de la forme $f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$, où P et Q sont deux polynômes. on efectue la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[x]$, tel que :

$$f(x)=E(x)+R(x).$$

$E(x)$ la partie entière la fraction rationnelle $f(x)$ et puis on intégre chaque élément obtenu ; c'est à dire la partie entière, les éléments de première espèce et de seconde espèce suivants :

$$E(x), \quad \frac{a}{(x-b)^n}, \quad n \geq 1 \text{ et } \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^n}, n \geq 1, \quad c^2-4d<0.$$

— Calcul de $\int \frac{a}{(x-b)^n}dx$. On a :

$$\int \frac{a}{(x-b)^n}dx = \begin{cases} a\log|x-b|+C & \text{si} \quad n=1 \\ \frac{-1}{n-1}\frac{a}{(x-b)^{n-1}}+C & \text{si} \quad n\geq 2. \end{cases}$$

— Calcul de $\int \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^n}dx$. On a :

$$\int \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^n}dx = \frac{a}{2}\int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^n}dx + \left(-\frac{a}{2}c+b\right)\int \frac{dx}{(x^2+cx+d)^n}$$

— Calcul de $\int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^n}dx$. On a :

$$\int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^n}dx = \begin{cases} \log\left|x^2+cx+d\right|+C & \text{si} \quad n=1 \\ -\frac{1}{(n-1)\left(x^2+cx+d\right)^{n-1}}+C & \text{si} \quad n\geq 2 \end{cases}$$

— Calcul de $I(x)=\int \frac{dx}{(x^2+cx+d)^n}$. On a :

$$I(x)=\int \frac{dx}{(x^2+cx+d)^n} = \int \frac{dx}{\left[\left(x+\frac{c}{2}\right)^2+\left(d-\frac{c^2}{4}\right)\right]^n},$$

on pose $u=x+\frac{c}{2}$ et $\alpha^2=\left(d-\frac{c^2}{4}\right)>0$; car $\Delta>0$, on obtient

$$I(x) = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{du}{\alpha\left[\left(\frac{u}{\alpha}\right)^2+1\right]^n} = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{dv}{[v^2+1]^n}; \quad v=\frac{u}{\alpha}$$

Enfin pour calculer $I(x)$ il suffit de calculer $I_n(x)=\int \frac{dx}{\left(1+x^2\right)^n}$.

Si $n=1$ on a : $I_1(x)=\operatorname{arctg}x+C$. Si $n\geq 2$ nous avons la relation de récurrence suivante :

$$I_{n+1}(x)=\frac{1}{2n}\frac{x}{(1+x^2)^n}+\frac{2n-1}{2n}I_n(x).$$

En effet

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(1+x^2)^n} &= \frac{x}{(1+x^2)^n}+2n\int \frac{x^2dx}{(1+x^2)^{n+1}} \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n}+2n\int \frac{dx}{(1+x^2)^n}-2n\int \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n}+2n\left[I_n(x)-I_{n+1}(x)\right]\end{aligned}$$

■ **Example 2.6** Calculons $J(x)=\int \frac{dx}{\left(x^2+x+\frac{5}{4}\right)^2}$. On pose $u=x+\frac{1}{2}$ on obtient : $J(x)=\int \frac{du}{\left(u^2+1\right)^2}$. D'après le résultat précedent on a :

$$\begin{aligned} J(x)=I_2(u) &= \frac{1}{4}\frac{u}{(u^2+1)^2}+\frac{3}{4}\text{arctgu}+C \\ &= \frac{1}{4}\frac{x+\frac{1}{2}}{\left(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+1\right)^2}+\frac{3}{4}\text{arctg}\left(x+\frac{1}{2}\right)+C. \end{aligned}$$

■

■ **Example 2.7** Calculons $I(x)=\int \frac{x^3+4x-1}{x^2-1}dx$.

On pose $P(x)=x^3+4x-1$ et $Q(x)=x^2-1$, la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$ donne :

$$P(x)=xQ(x)+5x-1,$$

donc, on a :

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=x+\frac{5x-1}{(x-1)(x+1)}=x+\frac{a}{x-1}+\frac{b}{x+1}. \tag{2.1}$$

Il existe plusieurs methodes pour calculer les constantes a et b. La methode générale consiste à réduire au même dénominateur les deux membres de l'égalité (2.1), puis identifier les coefficients des numérateurs. Une autre methode simple dans ce cas est la suivante :

Pour calculer a on multiplie les deux membres de l'égalité (2.1) par $x-1$ puis on donne à x la valeur 1, on obtient $a=2$.

Pour calculer b on multiplie les deux membres de l'égalité (2.1) par $x+1$ puis on donne à x la valeur -1, on obtient $b=3$.

$$\begin{aligned} \int \frac{P(x)}{Q(x)}dx &= \int xdx+\int \frac{2dx}{x-1}+\int \frac{3dx}{x+1} \\ &= \frac{1}{2}x^2+2\log|x-1|+3\log|x+1|+C, \quad C\in R. \end{aligned}$$

■

■ **Example 2.8** Calculons $I(x)=\int \frac{3x^2-3x-1}{(x-2)(x^2+1)}dx$. La fraction rationnelle $F(x)$ s'écrit

$$F(x)=\frac{3x^2-3x-1}{(x-2)(x^2+1)}=\frac{a_1}{x-2}+\frac{b_1x+c_1}{x^2+1}.$$

Par identification on obtient

$$3x^2-3x-1=(a_1+b_1)x^2+(c_1-2b_1)x+(a_1-2c_1),$$

on en déduit que

$$\begin{cases} a_1+b_1=3 \\ c_1-2b_1=-3 \\ a_1-2c_1=-1 \end{cases}$$

d'où l'on tire, $a_1=1, b_1=2$ et $c_1=1$. Donc

$$F(x)=\frac{1}{x-2}+\frac{2x+1}{x^2+1}.$$

Par suite on a :

$$\begin{aligned}\int \frac{3x^2-3x-1}{(x-2)(x^2+1)}dx &= \int \frac{1}{x-2}dx+\int \frac{2x}{x^2+1}dx+\int \frac{1}{x^2+1}dx \\ &= \log|x-2|+\log\left(x^2+1\right)+\operatorname{arctg}x+C\end{aligned}$$

■

Application : Considérons $\int F(\sin x,\cos x)dx$ où F est une fraction rationnelle en $\sin x$ et $\cos x$. Le changement de variables ; $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$, ramène le calcul de cette primitive à celui d'une fraction rationnelle en t : ■

■ **Example 2.9** Calculons l'intégrale

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1+\cos x}dx.$$

Le changement de variables $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$ nous donne

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin x=\frac{2t}{1+t^2}, \quad dx=\frac{2dt}{1+t^2}.$$

Par conséquent :

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1+\cos x}=\int_0^1 \frac{2tdt}{1+t^2}=\left[\log\left(1+t^2\right)\right]_0^1=\log 2.$$

■

2.4.1 Règles de Bioche

On cherche à calculer une primitive d'une fraction rationnelle en sinus et cosinus sur ses intervalles de définition ($\int R(\cos(x),\sin(x))dx$). Notons $R(\cos(x),\sin(x))$ une telle fraction rationnelle à deux variables. Par exemple

$$x\mapsto \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)}$$

La fonction tangente est elle-même une fraction rationnelle des fonctions sinus et cosinus. La méthode suivante s'applique donc également pour les fractions rationnelles en sinus, cosinus et tangente. Le calcul de ce type de primitive se fait par un changement de variable qui permet de se ramener au calcul d'une primitive d'une fraction rationnelle. Pour choisir ce changement de variable, on utilise les règles de Bioche.

Proposition 2.4.1 — Règles de Bioche. On note

$$\omega(x) = R(\cos(x), \sin(x))dx. \tag{2.2}$$

— Si $\omega(-x) = \omega(x)$, on pose $t = cos(x)$;
— Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, on pose $t = sin(x)$;
— Si $\omega(\pi + x) = \omega(x)$, on pose $t = tan(x)$;
— Sino, on pose $t = tan(\frac{x}{2})$.

R

1. Dans le cas où les règles de Bioche préconisent un changement de variable $t = \cos(x)$ (resp. $t = \sin(x)$), on constate que la fonction f s'écrit en fait $f(x) = g(\cos(x))\sin(x)$ (resp. $f(x) = g(\sin(x))\cos(x)$). La fonction cosinus (resp. sinus) étant de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, ce changement de variable est valide
2. Le changement de variable $t = \tan(x)$ (resp. $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$) n'est valable que sur des intervalles ne contenant pas un point du type $\frac{\pi}{2} + k\pi$ (resp. $\pi + 2k\pi$), avec k élément de $\mathbb{Z}$. Sur ces intervalles la fonction $x \mapsto \tan(x)$ (resp. $x \mapsto \tan\left(\frac{x}{2}\right)$) est bijective, dérivable et de dérivée non nulle ; le changement de variable est donc valide
   Mais si l'on fait ce changement de variable pour chercher une primitive d'une fonction f sur un intervalle contenant un point $x_k = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (resp. $x_k = \pi + 2k\pi$), la méthode ne nous donnera pas la primitive au point x_k. Il faudra prolonger par continuité les primitives obtenues à droite et à gauche de x_k pour obtenir une primitive dans le voisinage de x_k
3. Pour le changement de variable $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, on aura besoin des formules :

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}.$$

4. On peut toujours choisir de faire le changement de variable $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ sans s'intéresser aux propriétés d'invariance, mais cela a deux inconvénients
   — d'une part, les calculs seront plus longs car on obtiendra des polynômes de degré plus élevé,
   — d'autre part, si un point de la forme $\pi + 2k\pi$ fait partie du domaine d'étude, il sera nécessaire de faire une étude particulière pour ce point.
5. Dans le cas où R (2.2) est un polynôme, le calcul d'une primitive se ramène au calcul de termes du type $\int \sin^p(x)\cos^q(x)dx$.

■ **Example 2.10** Calculons une primitive sur $]-\pi, \pi[$ de la fonction

$$f : x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)}$$

On a

$$f(-x)d(-x) = -\frac{\sin(-x)}{1+\cos(-x)}dx = f(x)dx.$$

On utilise donc le changement de variable $t = \cos(x)$ soit $dt = -\sin(x)dx$. On obtient alors

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)}dx &= -\int \frac{dt}{1+t}\\ &= -\ln|1+t|\\ &= -\ln|1+\cos(x)| = -\ln(1+\cos(x))\end{aligned}$$

Regardons ce qu'on obtient si on fait le changement de variable $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Dans ce cas, $dt = \frac{1}{2}\left(1+t^2\right)dx$ et

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)}dx &= \int \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\frac{2dt}{1+t^2}\\ &= \int \frac{2t}{1+t^2}dt\\ &= \ln\left(1+t^2\right)\\ &= \ln\left(1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)\end{aligned}$$

■

2.4.2 Autres changements de variable

— Fractions rationnelles de fonctions hyperboliques : le plus simple est souvent de prendre $u = \exp(x)$.

— Intégrales abéliennes. $f(x) = F\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$, on prend $u = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$.

2.5 Exercices

Exercice 2.2 Déterminer les primitives suivantes :

$$F_1 = \int \left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2 dx; \quad F_2 = \int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}; \quad F_3 = \int x^2\arctan(x)dx$$

$$F_4 = \int \cos(\ln x)dx; \quad F_5 = \int \frac{1}{\cos^4 x}dx; \quad F_6 = \int e^{\arcsin x}dx$$

$$F_7 = \int e^x\cos x dx; \quad F_8 = \int xe^x\sin x dx; \quad F_9 = \int \frac{dx}{\mathrm{sh}x\,\mathrm{ch}x}$$

$$F_{10} = \int \frac{dx}{x^2-a^2}; \quad F_{11} = \int \frac{dx}{x^2+a^2}; \quad F_{12} = \int \frac{x+1}{(1-x)^3(1+x^2)}dx$$

$$F_{13} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}; \quad F_{14} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}; \quad F_{15} = \int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{\frac{1+x}{x}}}$$

$$F_{16} = \int \frac{\mathrm{ch}(x)-1}{\mathrm{ch}(x)+1}e^x dx; \quad F_{17} = \int \frac{dx}{1+2\,\mathrm{sh}(x)+\mathrm{ch}(x)}; \quad F_{18} = \int \frac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{th}^2(x)+1}dx$$

$$F_{19} = \int \frac{x}{(2x+1)\sqrt{x+1}}dx; \quad F_{20} = \int \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}dx;$$

■

Exercice 2.3 Calculer

$$I_1=\int_0^{\pi/2}\cos^2 x dx;\quad I_2=\int_0^{\pi/2}\cos^3 x dx;\quad I_3=\int_{\pi/2}^{3\pi/2}|\sin x|dx;$$

$$I_4=\int_0^{\pi/2}\frac{\cos^3 x}{\cos^3 x+\sin^3 x}dx; I_5=\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{\cos x+\sin x}dx;\quad I_6=\int_0^{5\pi}\sin x\sin 2x\sin 3x dx;$$

$$I_7=\int_0^{2\pi}\frac{x}{1+3\cos^2 x}dx;\quad I_8=\int_0^{\pi/2}\frac{1}{1+\cos\theta\cos x}dx;\quad (\theta\in]-\pi,\pi[);$$

$$I_9=\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}};\quad I_{10}=\int_0^1\frac{x\ln x}{(x^2+1)^2}dx.$$

■

Exercice 2.4 Calculer, en utilisant les sommes de Riemann, la limite de

$$u_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2};\quad v_n=\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{n+k};\quad w_n=\frac{1}{n^2}\prod_{k=1}^{n}\left(n^2+k^2\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$x_n=\sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!n^n}};\quad y_n=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{k}{\sqrt{4n^2-k^2}}$$

■

3. Equations différentielles

3.1 Equation différentielle du premier ordre

Definition 3.1.1 Une équation différentielle est du premier ordre si elle ne fait intervenir que la première dérivée y'.

▪ **Example 3.1** L'équation $x^2y' + 1 = 0$ est équation différentielle du premier ordre, elle admet $f(x) = \frac{1}{x}$ comme solution sur $I = \mathbb{R}^*$ ▪

3.1.1 Equation différenitelle à variables séparées

Definition 3.1.2 Une équation différentielle du premier ordre est dite à variables séparées si elle peut s'écrire sous la forme :

$$f(y) \cdot y' = g(x) \quad (vs).$$

Une telle équation différentielle peut s'intégrer facilement : En effet, on écrit $y' = \frac{dy}{dx}$, puis, symboliquement

$$f(y)dy = g(x)dx \Leftrightarrow \int f(y)dy = \int g(x)dx + C.$$

On écrit ici explicitement la constante d'intégration arbitraire $C \in \mathbb{R}$ (qui est déjà implicitement présente dans les intégrales indéfinies) pour ne pas l'oublier. Il s'agit donc de trouver des primitives F et G de f et g, et ensuite d'exprimer y en terme de x et de C :

$$F(y) = G(x) + C \Leftrightarrow y = F^{-1}(G(x) + C).$$

C'est pour cette raison que l'on dit aussi intégrer une équation différentielle.

▪ **Example 3.2** Résoudre sur $I =]1, +\infty[$ l'équation différentielle

$$xy' \ln(x) = (3\ln(x) + 1).$$

On peut séparer les variables (x et y) en divisant par $yx\ln(x)$, ce qui est permis si et seulement si $y \neq 0 (\text{car} x\ln(x) > 0)$ d'après l'énoncé). On a :

$$\frac{y'}{y} = \frac{3\ln x + 1}{x\ln x} \Leftrightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{3\ln x + 1}{x\ln x} dx + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$. Soit $\left(\frac{3\ln x+1}{x\ln(x)} = \frac{3}{x} + \frac{1}{x\ln(x)}\right)$

$$\ln(|y|) = 3\ln(|x|) + \ln|(\ln(x)| + K = \ln(|x^3 \ln x|) + K.$$

Avec $K \in \mathbb{R}$. En prenant l'exponentielle de cette expression, on a finalement.

$$y = C_2 x^3 \ln(x)$$

avec $C_2 \in \mathbb{R}$: En effet, le signe de $C_2 \left(= \pm e^K\right)$ tient compte des deux possibilités pour $|y|$, et on vérifie que $C_2 = 0 \Rightarrow y = 0$ est aussi solution (mais pour laquelle le calcul précédent, à partir de la division par y, n'est pas valable.) ∎

∎ **Example 3.3** Résoudre l'équation différentielle $(1+x^2)y' + 3xy = 0$. On a

$$\begin{aligned}
\left(1+x^2\right) y' + 3xy = 0 \Rightarrow y' &= \frac{-3x}{1+x^2} y \\
\Rightarrow \frac{dy}{y} &= -\frac{3x}{1+x^2} \\
\Rightarrow \int \frac{dy}{y} &= \int \frac{-3x}{1+x^2} \\
\Rightarrow \ln(|y|) &= -\frac{3}{2}\ln\left(1+x^2\right) + \text{ cte} \\
\Rightarrow y &= \pm e^{\text{cte}} \frac{1}{\left(1+x^2\right)\sqrt{\left(1+x^2\right)}}
\end{aligned}$$

Donc, la solution générale de l'équat ion différentielle $\left(1+x^2\right) y' + 3xy = 0$ est

$$y(x) = \frac{K}{\left(1+x^2\right)\sqrt{\left(1+x^2\right)}}, \quad \text{avec} \quad K \in \mathbb{R}.$$

∎

Definition 3.1.3 — Cas Particulier : Equation Autonome. L'équation autonome est un cas particulier d'équations à variables séparées, elle est de la forme $y' = g(y)$.

∎ **Example 3.4** Résoudre l'équation autonome $y' = y^2 + y$. ∎

3.1.2 Détermination de la constante d'intégration

La constante d'intégration C est fixée lorsqu'on demande que pour un $x = x_0$ donné, on ait une valeur donnée de $y(x) = y(x_0) = y_0$. On parle d'un problème avec conditions initiales.

3.1.3 Equations différentielles linéaires du premier ordre

Definition 3.1.4 Une équations différentielles linéaire (EDL) du premier ordre est une équation différentielle qui peut s'écrire sous la forme :

$$a(x)y' + b(x)y = c(x) \quad (E),$$

où a, b et c sont des fonctions continues sur un même intervalle $I \subset \mathbb{R}$ à valeurs dans K, K étant l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et on demandera $\forall x \in I : a(x) \neq 0$.

Équation homogène On appelle équation homogène ou encore équation sans second membre associée à (E), l'équation :

$$a(x)y' + b(x)y = 0 \quad (E_0).$$

On la note aussi (E_h) ou $(E.H)$.

R Si dans ces définitions, le coefficient de y' vaut 1 : on dit alors que l'équation est normalisée ou encore résolue en y'.

3.1.4 Résolution de l'équation homogène associée

En effet, (E_0) est une équation différentielle à variables séparées. En l'écrivant

$$\frac{y'}{y} = -\frac{b(x)}{a(x)},$$

et en l'intégrant, on obtient :

$$\ln(|y|) = \int -\frac{b(x)}{a(x)}dx + C$$

et avec $K \in \{\pm e^C, 0\}$, on a :

$$y = Ke^{F(x)}, K \in \mathbb{R}, F(x) = \int -\frac{b(x)}{a(x)}dx. \tag{3.1}$$

Concernant l'équation (E), on a :

Proposition 3.1.1 L'ensemble des solutions de (E) est obtenu en ajoutant à toutes les solutions de (E_0) une solution particulière de (E).

La section suivante est consacrée à la détermination de la solution particulière de l'équation (E) par la méthode de variation de la constante.

3.1.5 Solution particulière par variation de la constante

Pour déterminer une solution particulière de (E) on va utiliser la méthode de variation de la constante.

Soit y_0 la solution générale de l'équation homogène (E_0). Donc $y_0 = Ke^{F(x)}$ où $K \in \mathbb{R}$ (3.1). La méthode de variation de la constante consiste à remplacer la constante K par une fonction $K(x)$ et chercher une solution particulière de l'équation avec second membre (E)

de la forme $y = K(x)e^{F(x)}$, avec K une fonction à déterminer ("variation de la constante"). On trouve que y est solution si et seulement si

$$K'(x) = \frac{c(x)}{a(x)}e^{-F(x)} \Leftrightarrow K(x) = \int \frac{c(x)}{a(x)}e^{-F(x)}dx.$$

(On peut intégrer car c'est la composée de fonctions continues, et on peut oublier la constante car elle correspond à une solution de (E_0)). Une solution particulière est donc

$$y(x) = e^{F(x)} \int \frac{c(x)}{a(x)}e^{-F(x)}dx.$$

et la solution générale de l'équation (E) est donc :

$$y(x) = e^{F(x)}\left(K + \int \frac{c(x)}{a(x)}e^{-F(x)}dx\right), \quad K \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \int -\frac{b(x)}{a(x)}dx \quad (3.2)$$

Exercice 3.1 Résoudre sur $I =]0, \frac{\pi}{2}[$, l'équation différentielle

$$\sin(x)y' - \cos(x)y = x \quad (3.3)$$

Solution :
Résolvons d'abord sur I l'équation homogène :

$$\sin(x)y' - \cos(x)y = 0 \quad (3.4)$$

On obtient

$$\frac{y'}{y} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \Rightarrow \ln(|y|) = \ln(|\sin x|) + k, k \in \mathbb{R}.$$

La solution générale de l'équation homogène (3.4) est donc

$$y = K\sin(x), K \in \mathbb{R},$$

(avec $K = \pm e^k$ pour tenir compte des valeurs absolues, et $K = 0$ étant solution aussi). Cherchons ensuite une solution particulière de (3.3) sous la forme

$$y = K(x)\sin(x), (K \text{ est continument dérivable }).$$

On a alors $y'(x) = K'(x)\sin x + K(x)\cos(x)$, ce qui donne dans (3.3) :

$$(\sin(x))\left[K'(x)\sin(x) + K(x)\cos x\right] - (\cos(x))K(x)\sin(x) = x,$$

et comme dans la théorie générale (et c'est toujours ainsi par construction), il ne reste que le terme en $K'(x)$, soit :

$$K'(x)\sin^2 x = x \Leftrightarrow K'(x) = \frac{x}{\sin^2 x} \Leftrightarrow K(x) = \int \frac{x}{\sin^2 x}dx.$$

On intègre par parties, en posant

$$u(x) = x, v'(x) = \frac{1}{\sin^2 x} \text{ et } u'(x) = 1, v(x) = -\frac{1}{\tan(x)}$$

ce qui donne :

$$K(x) = -\frac{x}{\tan(x)} + \int \frac{1}{\tan(x)} dx$$
$$= -\frac{x}{\tan(x)} + \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = -\frac{x}{\tan(x)} + \ln|\sin(x)|.$$

Sur I, $\sin x > 0$; une solution particulière de l'équation (3.3) est donc obtenue pour $C = 0$.

$$y = -x\cos(x) + \sin(x)\ln(\sin(x))$$

et la solution générale de (3.3) est donnée par :

$$y = -x\cos(x) + (K + \sin(x)\ln(\sin(x)), K \in R$$

■

3.1.6 Equation différentielles du premier ordre non linéaires se ramenant à des équations différentielles linéaires

Équation de Bernouili

Definition 3.1.5 Une équation différentielle est dite de Bernouilli si elle est de la forme :

$$y' + p(x)y = q(x)y^n, n \in \mathbb{R} \quad \text{(Ber)}$$

Pour résoudre l'équation (Ber), on pose $u = y^{1-n}$. Cette substitution transforme l'équation (Ber) en une équation différentielle linéaire en la nouvelle variable u.

R Si $n = 1$, l'équation différentielle de Bernoulli est une équation différentielle linéaire.

Exercice 3.2 Résoudre l'équation de Bernoulli suivante : $y' + \frac{2}{x}y = \frac{e^x}{\sqrt{y}}$, (Ber).
Solution : C'est une équation de Bernoulli avec $n = -\frac{1}{2}$, divisons tous les termes par $y^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{y}}$, on obtient l'équation suivante

$$\sqrt{y}y' + \frac{2}{x}\sqrt{y}y = e^x, \quad (Ber').$$

Introduisant la nouvelle fonction $u = y^{\frac{3}{2}} = \sqrt{y}y$, d'où $u' = \frac{3}{2}\sqrt{y}y'$, port ons ces expressions dans l'équation (Ber'), nous obtenons l'équation différent ielle linéaire

$$\frac{2}{3}u' + \frac{2}{x}u = e^x,$$

qu'on peut résoudre facilement par la méthode de variation de la constante. ■

Exercice 3.3 Résoudre les équations de Bernoulli suivantes :

$$xy' + y = y^2 \ln x, \quad y - \frac{x}{2}y' = \sqrt{y}, \quad y' - y = xy^6.$$

■

Équations de Ricatti

Definition 3.1.6 Les équations de Ricatti sont des équations différentielles de la forme :

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x), \quad (Ric).$$

(R) méthode de résolution : Si y_1 est une solution particulière alors on pose le changement de fonction suivant :

$$y = y_1 + \frac{1}{z}.$$

Cette substitution transforme l'équation (Ric) en une équation linéaire en z.

Exercice 3.4 Résoudre l'équation de Riccati suivante :

$$y' - y + y^2 = 4x^2 + 2x + 2, \quad (\text{ Ric }).$$

Sachant que $y_p = 2x + 1$ est une solution particulière.

Solution : Soit le changement de variables :

$$y = y_p + \frac{1}{z} = 2x + 1 + \frac{1}{z}.$$

Substituons cette expression dans l'équation (Ric), afin d'obtenir une équation linéaire non homogène de la forme

$$z' + (-4x - 1)z = -1,$$

qui se résout par la méthode de variation de la constante. ■

Exercice 3.5 Résoudre les équations de Riccati suivantes :

$$\left(x^2 + 1\right)y' = y^2 - 1 \quad (y_p = 1), \quad x^3y' + y^2 + x^2y + 2x^4 = 0 \quad \left(y_p = -x^2\right)$$

■

Équations de Lagrange

Definition 3.1.7 Les équations de Lagrange sont des équations différentielles de la forme :

$$y = xf\left(y'\right) + g\left(y'\right) \quad \text{(Lag)}$$

Pour intégrer les équations de Lagrange, on pose $y' = p = \frac{dy}{dx}$, l'équation (Lag) devient : $y = xf(p) + g(p)$, et on differentie :

$$\begin{aligned} dy &= f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp \\ pdx &= f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp \\ (p - f(p))dx &= \left[xf'(p) + g'(p)\right]dp. \end{aligned}$$

On transformé (Lag) en une équation différentielle linéaire en $\frac{dx}{dp} = x'$.

■ **Example 3.5** Résoudre : $y = xy'^2 - \frac{1}{y'}$ ExLag. On pose $p = \frac{dy}{dx} = y'$, donc $dy = pdx$. Par dérivation de l'équation (ExLag) nous obtenons

$$dy = p^2dx + 2xpdp + \frac{dp}{p^2},$$

par la suite, on aboutit à

$$(p - p^2)\frac{dx}{dp} - 2xp = \frac{1}{p^2}$$

l'équation (ExLag) se transforme en une équation différentielle linéaire en $x(p)$.

$$(p - p^2)x' - 2xp = \frac{1}{p^2} \quad (Eq2),$$

■

La solution générale de (Eq2) est $x(p) = \frac{1}{(1-p)^2}\left(K + \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2}\right)$, ave $K \in \mathbb{R}$ voir la Section 3.1.5 Equation (3.2). Donc la solution de l'équation (ExLag) est donnée par : $x(p) = \frac{1}{(1-p)^2}\left(K + \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2}\right)$ et $y(p) = xp^2 - \frac{1}{p} = \frac{p^2}{(1-p)^2}\left(K + \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2}\right) - \frac{1}{p}$

3.2 Equation différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

On s'interesse maintenant aux équations différentielles du deuxième ordre, mais seulement aux EDL où les coefficients a_0, a_1, a_2 sont des constantes réelles.

Definition 3.2.1 Une équation différentielle du second ordre à coefficients constants est une équation différentielle de la forme

$$ay'' + by' + cy = f \quad (E)$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$, et f une fonction continue sur I ouvert de $\mathbb{R}$. L'équation homogène (ou sans second membre) associée est

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (E_0)$$

3.2.1 Résolution de l'équation homogène associée

La fonction nulle $y = 0$ est une solution de (E_0) ; de plus, si $y_1(x)$ et $y_2(x)$ sont deux solutions de (E_0) et α et β des réels quelconques, la fonction $\alpha y_1(x) + \beta y_2(x)$ est encore une solution : en d'autres termes, l'ensemble des solutions forme un espace vectoriel sur

$\mathbb{R}$ (c'est en fait un sous espace vectoriel de l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$). On peut montrer que cet espace est toujours de dimension 2. Si on connaît deux solutions y_1 et y_2 non nulles et non proportionnelles, les fonctions $\alpha y_1 + \beta y_2$représentent donc toutes les solution.

Proposition 3.2.1 1. Les solutions de (E_0) sur I forment un espace vectoriel de dimension 2 sur $\mathbb{R}$, noté $S_0(I)$.
2. Si y_1, y_2 sont deux solutions indépendantes de (E_0), alors y_1, y_2 est une base de $S_0(I)$, c'est à dire $S_0(I) = \{\alpha y_1 + \beta y_2\}$.

R Dire que y_1 et y_2 ne sont pas proportionnelles veut dire qu'il n'existe pas de constante réelle λ tel que, pour tout $x \in I$, $y_1(x) = \lambda y_2(x)$

Résolution de l'équation homogène associée (E_0)

On cherche la solution sous la forme $y = e^{rx}, r \in \mathbb{R}$. On a donc $y' = ry$ et $y'' = r^2 y$, donc (E) devient : $y \cdot \left(ar^2 + br + c\right) = 0$.

Definition 3.2.2

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (E.C)$$

se nomme équation caractéristique de (E_0).

Théorème 3.2.2 Suivant le signe de $\Delta = b^2 - 4ac$, on a les résultats suivants :

•$\Delta > 0$: L'équation caratéristique $(E.C)$ admet deux racines réelles distinctes $r_1 \neq r_2$, et

$$y_1(x) = e^{r_1 x}, \quad y_2(x) = e^{r_2 x}$$

est une base de $S_2(I)$.

•$\Delta = 0$: L'équation caratéristique $(E.C)$ admet une racine réelle double r, et

$$y_1(x) = e^{rx}, \quad y_2(x) = xe^{rx}$$

est une base de $S_0(I)$.

•$\Delta < 0$: L'équation caratéristique $(E.C)$ admet deux racines complexes conjugués $r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta (\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0)$, et

$$y_1(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x, y_2(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

est une base de $S_0(I)$. Dans chacun des cas, la solution générale de (E_0) est donc

$$y = Ay_1 + By_2,$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Il est claire que dans chaque cas $y_1(x), y_2(x)$ sont solutions de (E_0). Pour vérifier qu'ils sont indépendantes il suffit d'après la remarque 3.2.1 de vérifier qu'il n'existe pas de constante réelle λ tel que, pour tout $x \in I$, $y_1(x) = \lambda y_2(x)$. Par exemple dans le cas où $\Delta > 0$,

$$\frac{e^{r_1 x}}{e^{r_2 x}} = e^{(r_1 - r_2)x} \quad \text{n'est pas une constante}$$

Il est conseillé de traiter les deux autres cas à titre d'exercice. ■

3.2.2 Equations du second ordre à coefficients constants avec second membre.

la solution générale de (E) est la forme $y = y_p + y_h$, où y_p est une solution particulière de (E) et y_h est la solution générale de (E_0).

Théorème 3.2.3 Soit $p(x)$ une solution de l'équation (E). Alors une fonction deux fois dérivable $y(x)$ est aussi solution de l'équation (E) si et seulement si la fonction $u(x) = v(x) - p(x)$ est solution de l'équation homogène (E_0).

R Tout le problème est maintenant de trouver une solution particulière de l'équation (E). Dans la pratique, c'est la forme de la fonction f qui nous indiquera sous quelle forme chercher la solution particulière.

- Si $f(x)$ est un polynôme de degré n :
  Chercher une solution qui soit un polynôme de degré n.

  ■ **Example 3.6** Cherchons les solutions de l'équation

  $$y'' - y' - 2y = 2x^2 \quad (Ex1)$$

  L'équation $r^2 - r - 2$ admet les racines -1 et 2 . Les solutions de l'équation homogène associée sont donc $Ae^{-x} + Be^{2x}$. Cherchons une solution sous la forme d'un polynome du second degré $y = ax^2 + bx + c$. On a $y' = 2ax$ et $y'' = 2a$. En remplaçant dans l'équation $(Ex1)$, on trouve

  $$-2ax^2 + (-2a - 2b)x + 2a - b - 2c = 2x^2$$
  $$\text{d'où } a = -1, b = 1, c = -3/2.$$

  La solution générale de $(Ex1)$ est

  $$u(x) = Ae^{-x} + Be^{2x} - x^2 + x - 3/2$$

  ■

- Si $f(x)$ est de la forme Ke^{rx}, avec $ar^2 + br + c \neq 0$:
  Chercher une solution de la forme $K'e^{rx}$.

  ■ **Example 3.7** Cherchons les solutions de l'équation

  $$y'' - y' - 2y = e^{3x} \quad (Ex2)$$

  Les solutions de l'équation homogène associée sont $Ae^{-x} + Be^{2x}$. Comme 3 n'est pas racine du polynome $r^2 - r - 2$, cherchons une solution sous la forme $y = ae^{3x}$. On a $y' = 3ae^{3x}$ et $y'' = 9ae^{3x}$. En remplaçant dans l'équation $(Ex2)$, on trouve

  $$(9a - 3a - 2a)e^{3x} = e^{3x} \text{ d'où } a = 1/4.$$

La solution générale de $(Ex2)$ est

$$u(x) = Ae^{-x} + Be^{2x} + 1/4e^{3x}$$

■

- Si $f(x)$ est de la forme Ke^{rx}, avec $ar^2+br+c=0$:
Chercher une solution de la forme $Kx'e^{rx}$ (ou $K'x^2e^{rx}$ si r est racine double).

■ **Example 3.8** Cherchons les solutions de l'équation

$$y'' - y' - 2y = e^{2x}(Ex3)$$

Les solutions de l'équation homogène associée sont $Ae^{-x}+Be^{2x}$. Comme 2est racine simple du polynome r^2-r-2, on cherche une solution sous la forme $y=(ax+b)e^{2x}$. Puisque $-be^{2x}$ est solution de l'équation homogène, on peut même chercher la solution particulière sous la forme axe^{2x}. On a $y'=(2ax+a)e^{2x}$ et $y''=(4ax+4a)e^{2x}$ En remplaçant dans $(Ex3)$, on trouve $3a=1$, donc $a=1/3$. La solution générale de $(Ex3)$ est $u(x)=Ae^{-x}+Be^{2x}+1/3xe^{2x}$. ■

- Si $f(x)$ est de la forme $P(x)e^{rx}$, où $P(x)$ est un polynôme de degré n :

Chercher une solution de la forme $Q(x)e^{rx}$, où $Q(x)$ est un polynôme de degré n si $ar^2+br+c\neq 0$, et de degré $n+1$ si $ar^2+br+c=0$ (ou même $n+2$ si r est racine double).

■ **Example 3.9** Cherchons les solutions de l'équation

$$y'' - y' - 2y = xe^{x}(Ex4)$$

Les solutions de l'équation homogène associée sont $Ae^{-x}+Be^{2x}$. Comme n'est pas racine du polynome r^2-r-2, on cherche une solution sous la forme $y=(ax+b)e^{x}$. On a $y'=(ax+a+b)e^{x}$ et $y''=(ax+2a+b)e^{x}$. En remplaçant dans $(Ex4)$, on trouve $(-2ax+a-2b)e^{x}=xe^{x}$, donc $a=-1/2$ et $b=-1/4$.

La solution générale de $(Ex4)$ est

$$u(x) = Ae^{-x} + Be^{2x} - (x/2+1/4)e^{x}.$$

■

- Si $f(x)$ est de la forme $d\cos(rx)+e\sin(rx)$, où $P(x)$ est un polynôme de degré n :
Chercher une solution de la forme $g\cos(rx)+h\sin(rx)$ (ou $x(g\cos(rx)+h\sin(rx)$ si $\cos(rx)$ est solution de l'équation homogène).

■ **Example 3.10** Cherchons les solutions de l'équation

$$y'' - y' - 2y = \sin(2x) \quad (Ex5)$$

Les solutions de l'équation homogène associée sont $Ae^{-x}+Be^{2x}$. On cherche une solution sous la forme $y=a\cos(2x)+b\sin(2x)$ On a $y'=2b\cos(2x)-2a\sin(2x)$ et $y''=-4a\cos(2x)-4b\sin(2x)$. En remplaçant dans $(Ex5)$, on trouve $(-6a-2b)\cos(2x)+(-6b+2a)\sin(2x)=\sin(2x)$, donc $3a+b=0$ et $(-6b+2a)=1$,

soit $a = 1/20$ et $b = -3/20$.

La solution générale de $(Ex5)$ est

$$u(x) = Ae^{-x} + Be^{2x} + 1/20\cos(2x) - 3/20\sin(2x).$$

■

- Si $f(x)$ est la somme de plusieurs fonctions $f_1(x), \ldots, f_p(x)$ qui sont chacune d'un des types ci-dessus :

  Chercher (pour i de 1 à p) une solution particulière $s_i(x)$ de chacune des équations $ay'' + by' + cy = f_i(x)$. La fonction $s(x) = s_1(x) + \ldots + s_p(x)$ sera solution de $ay'' + by' + cy = f(x)$.

3.3 Exercices

Exercice 3.6 Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned}
(E_1): &\quad \left(1+x^2\right)y' + 2xy + x^2 = 0 \\
(E_2): &\quad \sin^2(x)y' - \tan(x)y = \tan(x) \\
(E_3): &\quad y'' - 3y' + 2y = x^3 \\
(E_4): &\quad y'' + y' + y = \cos(2x) \\
(E_5): &\quad y'' - 2y' + y = x + xe^{-x}
\end{aligned}$$

■

Exercice 3.7 Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned}
(Sep): &\quad (\cos t)y' = (\sin t)y^4, \\
(Ber): &\quad y' = y + ty^3, \\
(Ric): &\quad y' = (t-1)y + y^2 - t,
\end{aligned}$$

sachant qu'elle admet une solution particulière constante. ■

Exercice 3.8 En posant $u(x) = \left(1+x^2\right)y(x)$, résoudre l'équation différentielle suivantes :

$$(E): \quad \left(1+x^2\right)y'' + 4xy' + \left(1-x^2\right)y = 0.$$

■

Exercice 3.9 On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E): \quad y'' - 4y' + 4y = f(x).$$

Où f est une fonction qui sera précisée plus loin.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Trouver une solution particulière dans ces deux cas : $f(x) = e^{2x}$ et $f(x) = e^{-2x}$.
3. Donner les solutions de (E) si $f(x) = \frac{e^{2x}+e^{-2x}}{4}$. Puis, déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $h(0) = 1 = h'(0)$.

■